UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE — CAMPUS AURILLAC

Fiche technique — Outil décisionnel Ventes & Logistique

PostgreSQL + Datawarehouse + Power BI | SAE 6.VCOD.01

Réalisé par :

Ibrahima BODIAN

Encadrant :

Bruno LAGARDE

Date : *9 mars 2026*

Sommaire

1) Objectif technique 1

2) Environnement & composants 1

3) Modèle source (OLTP) — schéma `entreprise` 1

4) Datawarehouse (DW) — schéma `entreprise_dw` 2

5) Règles de calcul (principes) 2

6) Alimentation DW (ETL SQL) 2

7) Contrôles qualité (cohérence) 3

8) Power BI (connexion & relations) 3

9) Procédure de mise à jour (refresh) 3

10) Dépannage rapide 3

1) Objectif technique

Mettre en place une chaîne décisionnelle complète :

— import des données opérationnelles (OLTP) dans PostgreSQL (`ventebdd`, schéma `entreprise`) ;

— construction d'un datawarehouse en schéma en étoile (`entreprise_dw`) ;

— alimentation du DW depuis l'OLTP via scripts SQL (`INSERT...SELECT`) ;

— restitution dans Power BI (Import, modèle en étoile, rapports Finance **F** et Logistique **L**).

Remarque : Cette fiche décrit l'architecture, le modèle, le chargement et les contrôles.

2) Environnement & composants

— **SGBD :** PostgreSQL (base `ventebdd`)

— **Schémas :** `entreprise` (OLTP), `entreprise_dw` (DW)

— **Sources :** fichiers CSV importés dans l'OLTP

— **BI :** Power BI Desktop (**Import**)

3) Modèle source (OLTP) — schéma `entreprise`

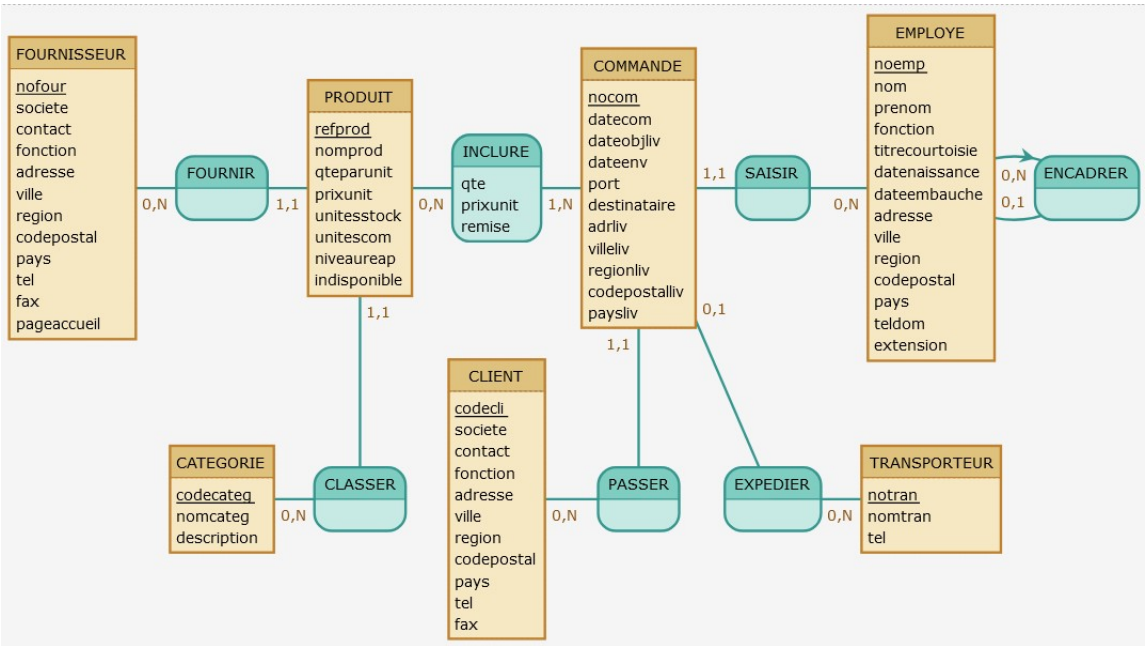

FIGURE 1 – Modèle OLTP (schéma `entreprise`) : clients, commandes, lignes de commande, produits, fournisseurs, catégories, employés, transporteurs.

4) Datawarehouse (DW) — schéma `entreprise_dw`

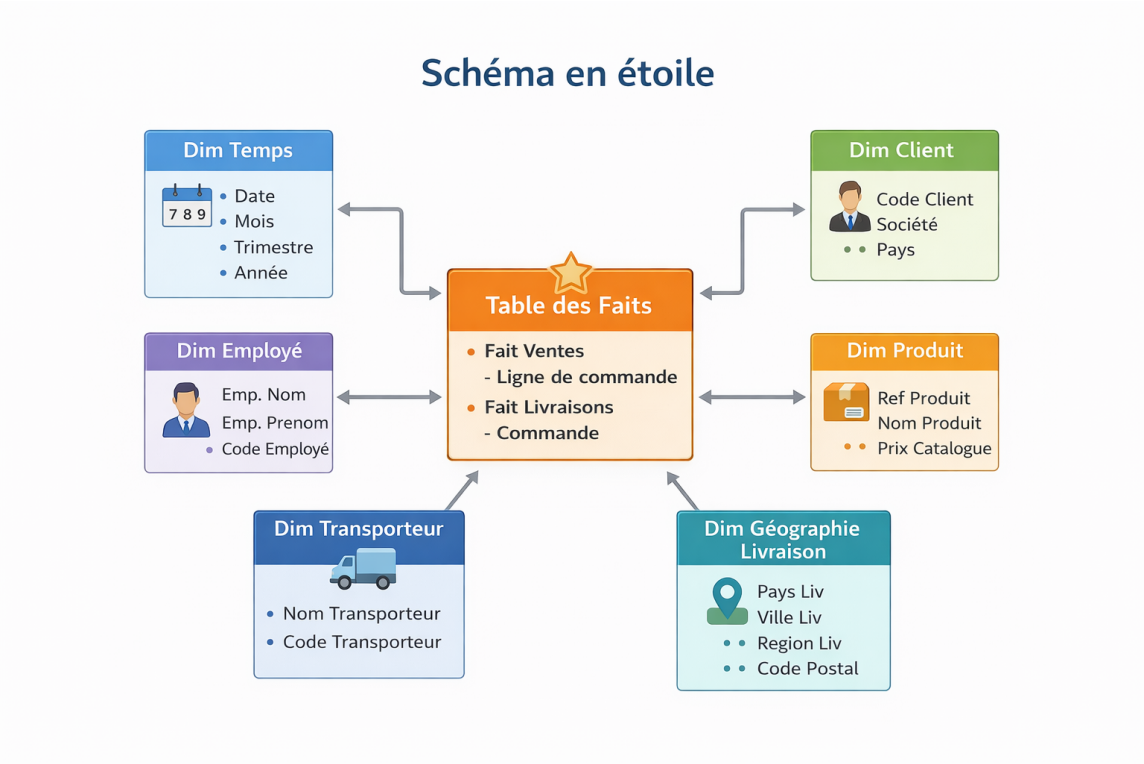

FIGURE 2 – Schéma en étoile (schéma `entreprise_dw`) : dimensions + faits (`faitVentes`, `faitLivraisons`).

5) Règles de calcul (principes)

Ventes :

— Montant brut = `qte` × `prixunit`

— Montant net = `qte` × `prixunit` ×(1 − `remise`)

Port alloué : le port (niveau commande) est réparti sur les lignes au prorata du montant net (évite le double comptage).

Logistique :

— Délai d'envoi (jours) = `dateenv` − `datecom`

— Écart objectif/envoi (jours) = `dateenv` − `dateobjliv` (peut être négatif)

6) Alimentation DW (ETL SQL)

Ordre recommandé :

1. Dimensions : `dimTemps`, `dimClient`, `dimEmploye`, `dimTransporteur`, `dimGeoLivraison`, `dimProduit`
2. Faits : `faitLivraisons` puis `faitVentes`

Nettoyage : remplacement de `unknown_value_please_contact_support` par **NULL** lors du chargement des dimensions.

7) Contrôles qualité (cohérence)

CA net — source vs DW :

```
SELECT
  (SELECT SUM(qte * prixunit * (1 - remise))
   FROM entreprise._detailcommande) AS ca_oltp,
  (SELECT SUM(montant_net)
   FROM entreprise_dw.faitVentes) AS ca_dw;
```

Nb commandes — source vs DW :

```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM entreprise._commande) AS commandes_oltp,
  (SELECT COUNT(*) FROM entreprise_dw.faitLivraisons) AS commandes_dw;
```

Note : si le fichier de détails est partiel, on peut avoir plus de commandes que de commandes « avec ventes » (distinct `nocom` dans `_detailcommande`).

8) Power BI (connexion & relations)

Connexion : import des tables du schéma `entreprise_dw`.

Relations (étoile) :

- `dimTemps[date_key]` → `faitVentes[date_key]`
- `dimClient` → `faitVentes` ; `dimEmploye` → `faitVentes` ; `dimProduit` → `faitVentes` ; `dimTransporteur` → `faitVentes` ; `dimGeoLivraison` → `faitVentes`

9) Procédure de mise à jour (refresh)

1. Import/maj CSV dans `entreprise` (si nouvelles données)
2. Exécuter le chargement DW (dims puis faits)
3. Lancer les contrôles (CA, nb commandes)
4. Power BI : **Actualiser**

10) Dépannage rapide

- Erreur FK à l'import : respecter l'ordre parents → enfants.
- Nouvelles colonnes DW invisibles : vérifier Power Query (*Colonnes conservées*), puis *Fermer & appliquer*.
- Courbes temps peu variées : période courte → privilégier analyses produit/client/-transporteur.